LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

RAFI RAMADHAN

109082500140

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026/2027

DASAR TEORI

Pemrograman modular merupakan suatu pendekatan atau konsep pada program yang besar dan rumit dengan cara memecah-mecahnya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana. Ciri utamanya adalah program tersebut tersusun dari beberapa blok program yang saling terpisah atau dikenal dengan istilah subprogram. Di dalam konsep ini, terdapat sebuah program utama atau *main program* yang bertugas sebagai induk atau acuan ketika program dieksekusi. Subprogram sendiri hanya akan dieksekusi apabila dipanggil sebagai instruksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh program utama.

Secara umum, subprogram dibedakan menjadi dua jenis, yaitu prosedur dan fungsi. Pada bahasa GoLang, kedua jenis ini dideklarasikan menggunakan kata kunci func. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya deklarasi tipe nilai yang dikembalikan serta penggunaan kata kunci return dalam badan subprogram tersebut. Fungsi didefinisikan sebagai satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai, dan biasanya memetakan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, sebuah subprogram baru dapat dikatakan sebagai fungsi jika memiliki deklarasi tipe nilai kembalian dan menggunakan kata kunci return.

Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menuliskan nama fungsi beserta argumen yang dikirimkan sebagai data awal agar subprogram tersebut dapat bekerja. Berbeda dengan prosedur, fungsi memiliki fleksibilitas lebih karena nilainya dapat di-assign ke suatu variabel, menjadi bagian dari sebuah ekspresi, atau digunakan sebagai argumen untuk subprogram lainnya. Dalam praktiknya, pemilihan nama fungsi sebaiknya menggunakan kata benda atau kata sifat yang menggambarkan nilai yang dihasilkan, seperti contohnya median, rerata, atau nilai terbesar.

SOAL LATIHAN

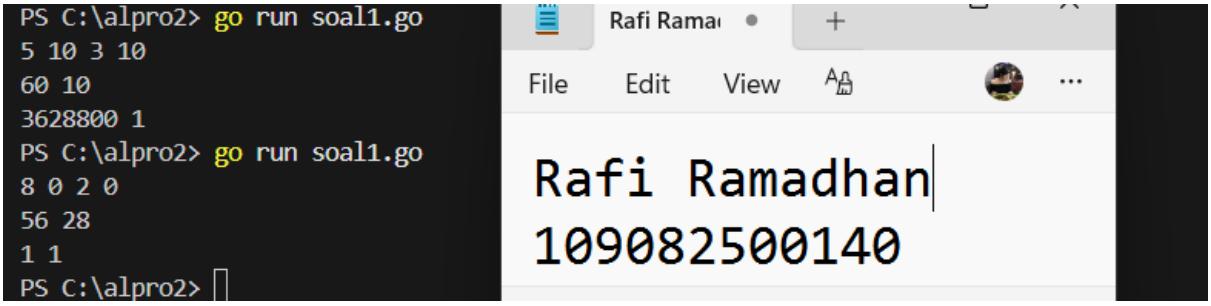
Statement perulangan

1. **Perhitungan Permutasi dan Kombinasi**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil int
    var i int

    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutation(n int, r int) int {
    var hasil int
    hasil = faktorial(n) / faktorial(n-r)
    return hasil
}

func combination(n int, r int) int {
    var hasil int
    hasil = faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
    return hasil
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, k1, p2, k2 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 = permutation(a, c)
    k1 = combination(a, c)

    p2 = permutation(b, d)
    k2 = combination(b, d)

    fmt.Println(p1, k1)
    fmt.Println(p2, k2)
}
```

Output:



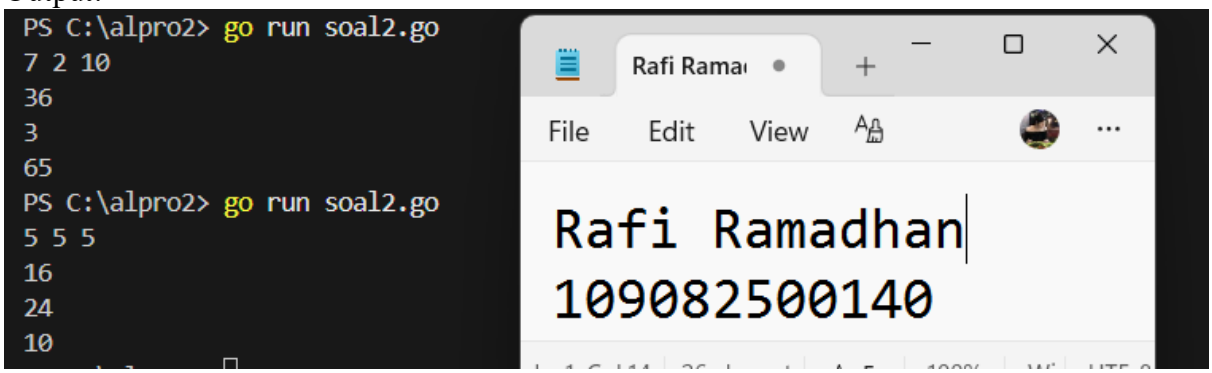
Deskripsi Program:
Program ini menghitung permutasi dan kombinasi dari dua set angka yang dimasukkan pengguna. Pengguna memberi empat input integer, dua angka total dan dua angka pilihan. Program menghitung faktorial untuk angka yang diperlukan, lalu menghitung permutasi dengan rumus n! / (n-r)! dan kombinasi dengan rumus n! / (r!(n-r)!). Hasil permutasi dan kombinasi untuk kedua pasangan angka ditampilkan secara terpisah. Program ditulis dalam bahasa Go dan menggunakan fungsi terpisah untuk faktorial, permutasi, dan kombinasi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami.

2. Menghitung Komposisi Fungsi f, g, h

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    resA := f(g(h(a)))
    resB := g(h(f(b)))
    resC := h(f(g(c)))

    fmt.Println(resA)
    fmt.Println(resB)
    fmt.Println(resC)
}
```

Output:



Program ini dirancang untuk memproses transformasi nilai melalui tiga fungsi matematika yang berbeda (f, g, dan h) secara berurutan atau berlapis. Inti dari program ini adalah penerapan konsep Modular Programming, di mana setiap rumus matematika dipisahkan ke dalam fungsi tersendiri agar kode lebih bersih dan mudah dikelola. Program secara akurat mengeksekusi urutan operasi logika (komposisi) dari dalam ke luar—misalnya, menghitung h(x) terlebih dahulu sebelum hasilnya diproses oleh g(x) dan kemudian f(x) untuk menghasilkan output yang sesuai dengan aturan relasi fungsi yang diminta.

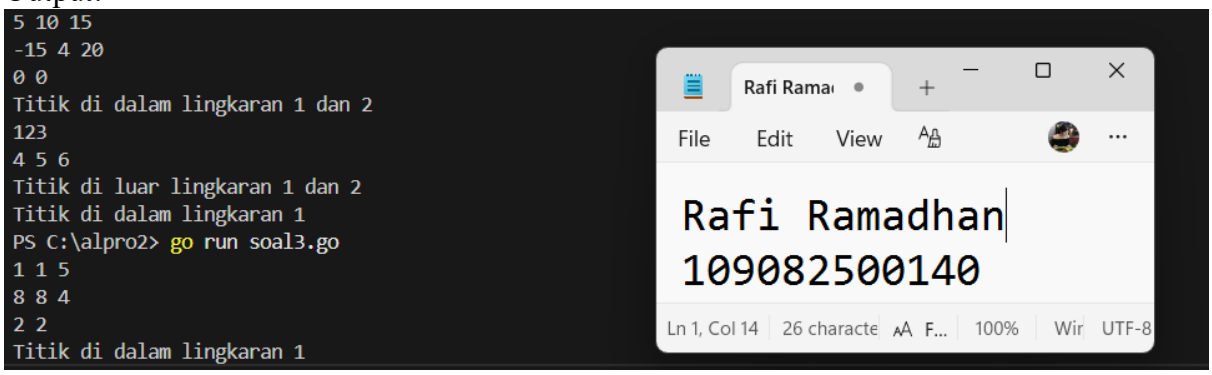
3. Analisis Posisi Titik terhadap Dua Lingkaran

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func jarak(x1, y1, x2, y2 float64) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(x1-x2, 2) + math.Pow(y1-y2, 2))
}

func didalamLingkaran(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1)
    fmt.Scan(&r1)

    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Scan(&x, &y)
        inL1 := didalamLingkaran(cx1, cy1, r1, x, y)
        inL2 := didalamLingkaran(cx2, cy2, r2, x, y)
```

```
        if inL1 && inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if inL1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menentukan posisi sebuah titik relatif terhadap dua lingkaran berdasarkan koordinat pusat dan radius masing-masing. Dengan menggunakan rumus jarak Euclidean, program menghitung jarak antara titik dan pusat setiap lingkaran, kemudian membandingkannya dengan radius untuk mengecek apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Program dapat memproses beberapa titik secara berurutan dan menampilkan status titik untuk masing-masing lingkaran, termasuk jika titik berada di dalam kedua lingkaran sekaligus. Penggunaan tipe data float64 dan library math memastikan perhitungan jarak presisi tinggi sehingga logika if-else dapat mengklasifikasikan posisi titik dengan akurat. Program ini membantu memahami hubungan spasial titik dan lingkaran secara analitik.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Laboratorium Informatika. *Modul 3. Fungsi - Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Fakultas Informatika, Telkom University..